PROPUESTA DE PROYECTO TECNOLÓGICO

GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN FABRICACIÓN ADITIVA

Control Inteligente de Residuos de Impresión 3D

Sistema automatizado de pesaje, visión artificial y trazabilidad para laboratorios.

IDEA EN UNA FRASE

Un dispositivo compacto y económico que fotografía, pesa y clasifica con inteligencia artificial cada residuo de impresión 3D de forma automática para facilitar su reciclaje y control seguro.

01 Planteamiento: El Problema vs. La Solución

El crecimiento de los laboratorios de fabricación aditiva ha incrementado el volumen de subproductos plásticos y químicos generados diariamente. Sin embargo, la gestión de estos desechos continúa realizándose a ciegas, impidiendo aplicar políticas efectivas de sostenibilidad y seguridad laboral.

DIAGNÓSTICO ACTUAL (EL PROBLEMA)

Hoy no sabemos cuántos residuos generan las impresoras 3D, de qué tipo son ni cuánto pesan exactamente. Sin esos datos objetivos es sumamente difícil reducirlos en origen, reciclarlos por polímero o desecharlos de forma segura conforme a normativas ambientales.

PROPUESTA TÉCNICA (LA SOLUCIÓN)

Desarrollar un aparato pequeño y económico que mira, pesa y registra cada residuo de forma automática. El dispositivo integra captura óptica controlada e inteligencia artificial para transformar un descarte cotidiano en información trazable en tiempo real.

02 Arquitectura del Flujo Operativo (En 5 Pasos)

El diseño prioriza la mínima fricción para el usuario: el operador únicamente deposita el material descartado y el sistema ejecuta todo el ciclo de identificación, almacenamiento y notificación automática.

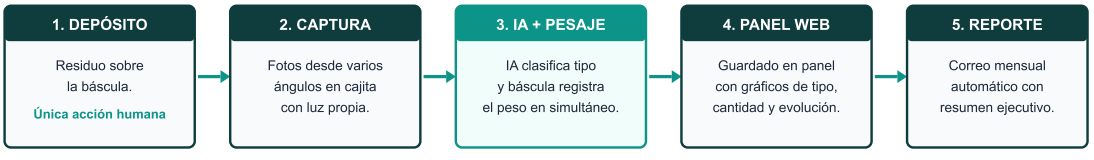


Figura 1: Secuencia automatizada desde la recepción física del descarte hasta el reporte gerencial.

Detalle Técnico del Funcionamiento Paso a Paso

1. **Recepción en báscula (Interacción cero):** Se deja el residuo directamente sobre la plataforma de pesaje. Es lo único que hace la persona; la detección de carga activa el ciclo sin presionar botones ni llenar planillas.
2. **Captura óptica en cámara de luz controlada:** El aparato fotografía el objeto desde distintos ángulos dentro de una cajita cerrada con iluminación LED propia, garantizando fotos claras y sin sombras externas.
3. **Clasificación por IA y pesaje simultáneo:** Una inteligencia artificial analiza las imágenes y reconoce qué es: restos de filamento (purgas), soportes, piezas falladas, resina curada, etc. Al mismo tiempo, la báscula registra el peso exacto en gramos.
4. **Visualización en panel de control web:** Todo registro se guarda automáticamente en un panel de control accesible como página web, donde se visualizan gráficos interactivos sobre cuánto residuo hay, de qué tipo es y cómo evoluciona en el tiempo.
5. **Boletín mensual automatizado:** Cada mes, un correo electrónico automático llega a las personas responsables con un resumen consolidado: volumen total de residuos, peso acumulado y cuál fue la categoría más frecuente.

03 Categorías de Clasificación y Subsistemas

Categoría Reconocida (IA)	Origen Típico en Laboratorio	Nivel de Riesgo	Destino Objetivo
Restos de filamento	Líneas de purga, faldas (skirts/brims) y cambios de bobina FDM.	Bajo (Termoplástico)	Triturado / Extrusión
Estructuras de soporte	Material auxiliar desprendido en post-procesado de piezas.	Bajo (Termoplástico)	Reciclaje por polímero
Piezas falladas	Desprendimiento de cama, desfase de capas o cortes de energía.	Bajo (Termoplástico)	Auditoría de fallos / Reciclaje
Resina curada / restos SLA	Soportes de fotopolímero, piezas descartadas y residuos de lavado.	Alto (Material Tóxico)	Disposición controlada

04 Qué se Gana: Impacto y Beneficios del Proyecto

- **Datos reales en lugar de estimaciones:** Sustitución de suposiciones por métricas exactas de masa, frecuencia y tipología de descarte por jornada o semana.
- **Menos trabajo manual:** Nadie anota en planillas ni pesa a mano; se elimina el error humano y la fatiga de registro en el taller.
- **Mejores decisiones operativas:** Saber qué residuo abunda ayuda a reducirlo (ajustando parámetros de laminado o mantenimiento de impresoras) o a canalizarlo hacia reciclaje efectivo.
- **Más seguridad e higiene ambiental:** Control estricto de materiales peligrosos como la resina líquida o parcialmente curada, que es tóxica y requiere trazabilidad especial.
- **Bajo costo e implementación accesible:** El prototipo se construye íntegramente con componentes accesibles de mercado (celda de carga estándar, cámaras compactas, iluminación LED y placa microcontroladora).

> **NOTA DE VIABILIDAD E IMPLEMENTACIÓN**
>
> El sistema está diseñado bajo una arquitectura modular de rápida puesta en marcha: permite iniciar con un prototipo funcional en un único puesto de pesaje y escalar progresivamente a múltiples laboratorios o granjas de impresión 3D.